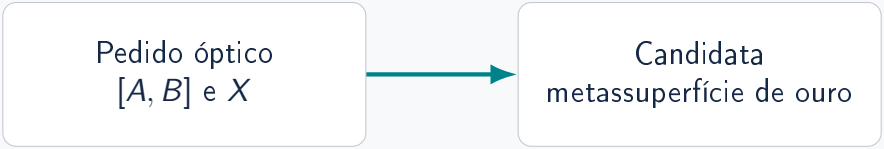
Da meta óptica à estrutura

Uma faixa de comprimentos de onda.
Uma meta mínima de absorção.



Objetivo: propor uma estrutura cuja resposta possa ser verificada por simulação óptica.

Molesky et al., Nature Photonics 12, 659–670 (2018), doi:10.1038/s41566-018-0246-9.

O que entra e o que sai

PEDIDO

A início da faixa (nm)

B fim da faixa (nm)

X absorção mínima desejada

$450 \leq A < B \leq 1600$ nm $0 \leq X \leq 1$

PROJETO PREVISTO

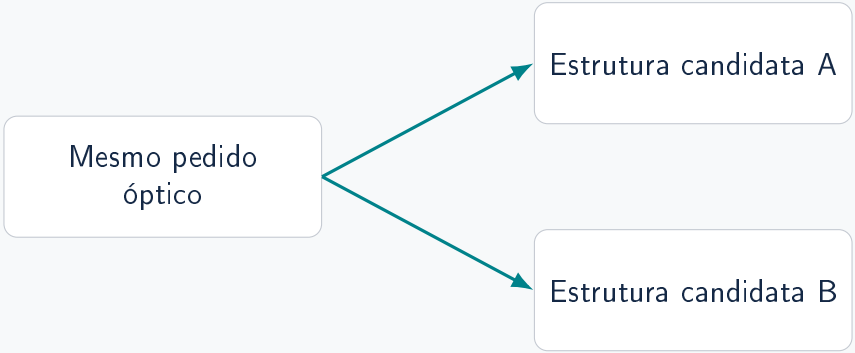
Geometria: disco, quadrado, anel circular ou anel quadrado

Substrato: ar ou SiO_2

Dimensões externa e interna

$0 \leq D_{\text{in}} \leq D_{\text{out}} \leq 320$ nm
$D_{\text{in}} = 0$ para disco e quadrado

Por que o problema inverso é difícil?

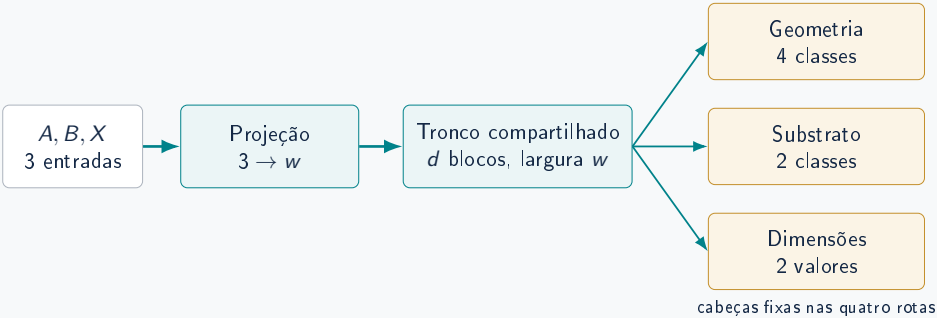


Estruturas diferentes podem atender ao mesmo pedido.

A previsão é uma **candidata** a verificar.

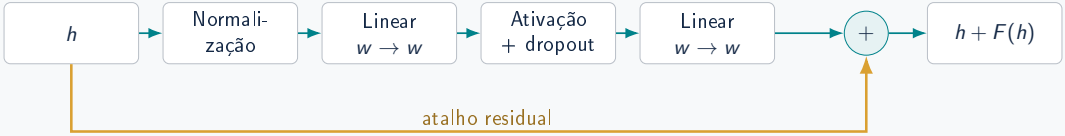
Molesky et al. (2018), doi:10.1038/s41566-018-0246-9.

Uma rede compartilhada, três decisões



w: largura da rede d: número de blocos do tronco

Dentro de um bloco residual



ROTA 1: REFERÊNCIA

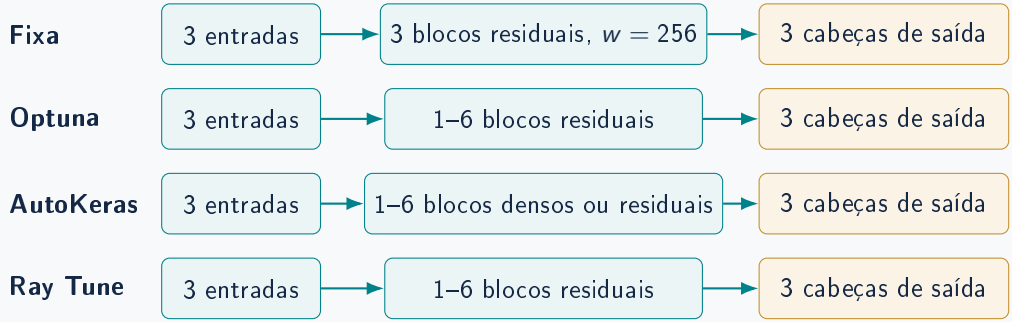
3 blocos residuais
largura $w = 256$
ativação SiLU

He et al., CVPR (2016), doi:10.1109/CVPR.2016.90.

POR QUE O ATALHO?

O bloco aprende uma correção $F(h)$
enquanto h segue diretamente para a saída.

As quatro arquiteturas em comparação



Parâmetros buscados: largura 64/128/256/512, ativação ReLU/SiLU/GELU e dropout 0–0,3.

Como cada busca escolhe a rede

Optuna	AutoKeras	Ray Tune
Busca guiada por TPE entre variantes residuais.	Explora também a escolha entre troncos densos e residuais.	Amostragem aleatória com interrupção antecipada por ASHA.

As cabeças de geometria, substrato e dimensões permanecem iguais.

Akiba et al., KDD (2019); Jin et al., KDD (2019); Liaw et al., arXiv:1807.05118; Li et al., MLSys (2020).

O que mostrará se a proposta funciona?

1. Comparar as quatro rotas sob os mesmos pedidos ópticos.

2. Obter geometria, substrato e dimensões para cada previsão.

3. Simular cada estrutura prevista e verificar se a absorção atinge X em toda a faixa $[A, B]$.

As quatro rotas são propostas de comparação. O desempenho óptico ainda precisa ser demonstrado.

Molesky et al. (2018), doi:10.1038/s41566-018-0246-9.